

MIT RES.9-009: Introduction to Computational Neuroscience with Neuroblox (January IAP 2025)

教材级中文讲义

基于 MIT OpenCourseWare、Neuroblox 官方课程页与 MIT Video Productions 公开录播重建

2026 年 4 月 16 日

目录

课程说明	2
前言	2
如何使用本书	2
章节目录	3

课程说明

本书由 ‘lectures/’ 下通过 evaluator 与 validator 的章节工作区合并而成；视频侧的公开播放入口以 MIT Video Productions 的 ‘IAP 2025’ playlist 为准，章节边界则以官方 Neuroblox 课程页单元结构为准。

前言

本书是对 MIT RES.9-009: Introduction to Computational Neuroscience with Neuroblox (January IAP 2025) 的一次 coverage-first 中文重建。全书以 MIT OpenCourseWare 课程页、Neuroblox 官方课程页、MIT Video Productions 的公开录播，以及各单元页面中的官方图、代码与 references 为证据基础，目标不是做一份简短摘要，而是提供一部可自学、可引用、可复习的教材式讲义。

与常见的课程笔记不同，本书把“来源完整性”放在优先级最高的位置。凡是官方页面、字幕、代码块、图示或 reading 中有独立教学价值的内容，都尽量在正文中获得明确落点；无法直接取得的 slide PDF、页面缺图或非教学性片段，则会在工作区的 omission_log.jsonl 中留下可审计记录，而不是被静默跳过。

本次课程视频的公开 YouTube 入口，最终以 MIT Video Productions 的 IAP 2025 playlist 为准，其中包含本课程 11 条编号录播。与此同时，章节顺序与内容边界仍以官方 Neuroblox 课程页的单元结构为主，因为该课程页同时提供了文字讲解、代码与图示，是比纯视频列表更完整的教学证据层。

就“本书是否依照课程视频而来”这一点，可以明确回答：**是的，但不是机械地只抄视频**。其中 11 章属于明确的 video-backed 重建，正文直接受官方 YouTube 字幕与页面内容共同约束；另外 3 章 (08、09、12) 没有官方嵌入视频，因此采用 page-backed 的方式，以官方课程页、图、代码和 reading 为主证据来补足。也就是说，本书整体遵循课程视频与课程页的联合证据，而不是脱离课程材料的自由重写。

从使用角度看，你可以把这本书当成三种东西的结合：

- 一部按课程顺序重建的中文教材；
- 一套带证据侧车的可审计课程档案；
- 一个可以继续增补、修订、重新导出的研究型工作区。

如果你需要正式引用本书中的某一部分，建议同时引用对应章节、课程原始单元页以及相关视频或 reading。正文是中文重建与教学化重写，而事实根据与图文出处则应回溯到各章工作区中的 source_manifest.json、figure_manifest.json 和 eval_reports/pass_##.json。

如何使用本书

建议先按章节阅读主文，再回看对应 lecture workspace 里的 lecture_plan.json、coverage_units.jsonl、figure_manifest.json 和 eval_reports/pass_##.json。如果你只是把这本书当教材来读，可以直接沿章节顺序通读；如果你把它当研究资料来用，则应同时查看每章的 source 与 coverage 侧车。

如果某章尚未进入 book/，优先看该章的 omission log 与 repair log，再决定是补源、修复，还是接受缺口。对于已经进入本书的章节，也仍建议把 omission log 当作正文的附属阅读，因为它会告诉你哪些地方是“证据不足但已显式处理”的，而不是“完全不存在问题”。

为避免逐讲原始版面中的局部页码与合并后的全书页码混淆，all-in-one PDF 会在每一页右上角额外标出统一连续页码；全书引用与翻页时请以该统一页码为准。

若要引用本书中的具体论断、图或代码说明，推荐采用三层引用方式：

- 第一层：引用本书的章节标题与统一页码；
- 第二层：引用该章对应的官方课程页或官方视频；

- 第三层：必要时回到工作区中的 `figure_manifest.json`、`source_manifest.json` 与 `references` 条目，给出更精确的原始出处。

简言之：本书适合连续学习，也适合带着审计意识来读。正文负责教学组织，侧车负责来源与边界条件。

章节目录

章号	章节标题	状态
01	Intro to Neuroblox	pass
02	The Neuroblox GUI	pass
03	Course Structure and Introduction to Julia	pass
04	Differential Equations and Plotting in Julia	pass
05	Blox and Connections in Neuroblox	pass
06	Neurons, Neural Masses and Sources	pass
07	Circuit Models in Neuroblox	pass
08	Biomimetic Model of Corticostriatal Micro-assemblies	pass
09	Pyramidal-Interneuron Gamma Network	pass
10	Decision Making in a Circuit Model	pass
11	Synaptic Plasticity and Reinforcement Learning	pass
12	Parameter Fitting using Optimization	pass
13	Parameter Fitting using Spectral Dynamic Causal Modeling	pass
14	Experimental Design	pass